

ملخص شامل: قواعد الاشتقاق والعمليات على الدوال

أولاً: تعريف العدد المشتق ومعادلة المماس

(1) العدد المشتق عند a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

(2) معادلة المماس (T) عند النقطة $A(a; f(a))$: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

(3) أحسن تقريب تآلفي بجوار a : $f(a+h) \approx f(a) + h \cdot f'(a)$

ثانياً: مشتقات الدوال المألوفة والعمليات الجبرية

المشتقة التركيب	العملية	المجال	المشتقة $f'(x)$	الدالة $f(x)$
$u' + v'$	$u + v$	$\mathbb{R}$	0	$(k \in \mathbb{R}) k$
$k \cdot u'$	$k \cdot u$	$\mathbb{R}$	a	$ax + b$
$u'v + v'u$	$u \cdot v$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}	$(n \in \mathbb{N}^*) x^n$
$-\frac{v'}{v^2}$	$(v \neq 0) \frac{1}{v}$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{x}$
$\frac{u'v - v'u}{v^2}$	$(v \neq 0) \frac{u}{v}$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$(n \geq 1) \frac{1}{x^n}$
$n \cdot u' \cdot u^{n-1}$	$(n \geq 1) u^n$	$]0; +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{x}$
$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$(u > 0) \sqrt{u}$	$\mathbb{R}$	$-\sin x$	$\cos x$
$u'(x) \cdot v'(u(x))$	$v \circ u = v(u(x))$	$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\sin x$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

التفسيرات الهندسية وقابلية الاشتقاق

أولاً: جدول دراسة قابلية الاشتقاق والتفسير الهندسي للمنحنى (C_f)

قابلية الاشتقاق	التفسير الهندسي للمنحنى (C_f)	mainDark!15 حساب النهاية
قابلية للاشتقاق عند x_0	يقبل مماساً معاملاً توجيهه l : $y = l(x - x_0) + f(x_0)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l$
قابلية للاشتقاق $(f'(x_0) = 0)$	يقبل مماساً أفقياً موازياً لمحور الفواصل: $y = f(x_0)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$
غير قابلة للاشتقاق	يقبل مماساً عمودياً موازياً لمحور الترتيب: $x = x_0$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty$
قابلية للاشتقاق يمينا ويساراً	يقبل نصفي مماسين معاملاهما l_1, l_2 (نقطة زاوية)	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l_1 \neq l_2 = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$
غير قابلة على اليمين	نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى $(x = x_0)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$
غير قابلة على اليمين	نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل $(x = x_0)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$
غير قابلة على اليسار	نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل $(x = x_0)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$
غير قابلة على اليسار	نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى $(x = x_0)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$

نصيحة الأستاذ عدلي أسعد لتحديد اتجاه نصف المماس العمودي

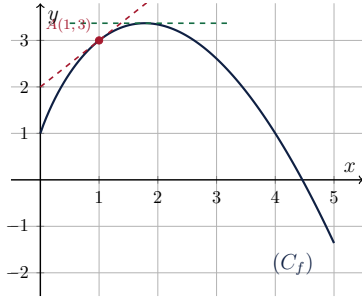
نضرب إشارة اتجاه النهاية $(0 < \text{لليمين أو } 0 < \text{لليسار})$ في إشارة اللانهاية $(+ \text{ أو } -)$:

- إذا كان الجداء موجباً $(+ \text{ أو } + \times + = + \text{ أو } - \times - = +)$ نصف مماس موجه نحو الأعلى $\uparrow$.
- إذا كان الجداء سالباً $(- \text{ أو } + \times - = - \text{ أو } - \times + = -)$ نصف مماس موجه نحو الأسفل $\downarrow$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك التمارين: القراءات البيانية والمماسات

التمرين 01 : (قراءة بيانية وتعيين الثوابت)



الشكل المقابل هو التمثيل البياني لدالة f معرفة وقابلة للاشتقاق على $[0; 5]$.
المستقيمان هما المماسان لمنحنى الدالة عند $x = \frac{16}{9}$ و $x = 1$.

1. بقراءة بيانية عيّن $f(1)$ و $f'(1)$.

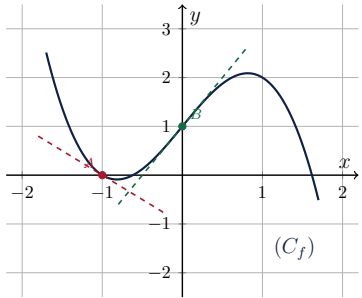
2. حلّ بيانياً في $[0; 5]$: $f(x) \geq 0$ ، $f'(x) \geq 0$ ، $f(x) \leq 1$.

3. نَقبل أن $f(x) = a + bx(2 - \sqrt{x})$.

(أ) بين أن: $f'(x) = b(2 - \frac{3}{2}\sqrt{x})$.

(ب) عيّن كلا من العددين a و b .

التمرين 02 : (قراءة بيانية ومركب دوال)



(C_f) المنحنى الممثل لدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ، والمماسان له عند A و B فاصلتهما -1 و 0 .

1. بقراءة بيانية، عيّن: $f(-1)$ ، $f(0)$ ، $f(1)$ ، $f'(-1)$ ، $f'(0)$ ، $f'(1)$.

2. حلّ بيانياً في $[-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}]$: $f(x) = 0$ و $f'(x) = -1$.

3. نعتبر الدالة $g(x) = f(\frac{1}{x})$ المعرفة على $\mathbb{R}^*$:

• بين أن g مركب دالتين يُطلب تعيينهما، وادرس اتجاه تغيرها.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك التمارين: تغيرات الدوال المركبة والمناقشات

التمرين 03 : (اشتقاق وتغيرات مركب دوال)

جدول التغيرات الموالي هو لدالة u معرفة على $D_u = [-2; 3]$:

x	-2	-1	0	1	2	3				
$u'(x)$		+	0	-		-	0	+		+
$u(x)$										

1. عيّن إشارة $u(x)$ على المجال $[-2; 3]$.

2. نعتبر الدوال $k = \sqrt{u}$ ، $h = \frac{1}{u}$ ، $g = -u^3$ ، $f = u^2$.

(أ) عيّن مجموعة تعريف لكل دالة من الدوال السابقة.

(ب) عبّر عن مشتقات هذه الدوال بدلالة $u(x)$ و $u'(x)$ ثم استنتج جداول تغيراتها.

التمرين 04 : (أسئلة الاختيار من متعدد مع التبرير)

لكل سؤال من الأسئلة الآتية جواب صحيح واحد، اختر هذا الجواب مع التعليل الرياضي:

1. f دالة معرفة بجدول تغيرات يقبل نهاية $+\infty$ عند -3 و 5 عند $+\infty$. المنحنى يقبل مستقيمين مقارين: (أ) $x = 5$ و $y = -3$ (ب) $x = -3$ و $y = 5$ (ج) $y = 8$ و $y = -5$.

2. $f(x) = 3(x+1)\sqrt{x}$ على $[0; +\infty[$ ، مشتقتها $f'(x)$ هي:

(أ) $\frac{9x+1}{2\sqrt{x}}$ (ب) $\frac{9x+3}{2\sqrt{x}}$ (ج) $3\sqrt{x} - \frac{3x+3}{2\sqrt{x}}$

3. دالة f مشتقتها تنعدم عند -1 وقيمتها $f(-1) = -3$. المماس عند النقطة ذات الفاصلة -1 يوازي المستقيم: (أ) $x = -1$ (ب) $y = -3$ (مماس أفقي) (ج) $y = 2x$.

التمرين 05 : (دراسة دالة ومبرهنة القيم المتوسطة)

لتكن $f(x) = \frac{2(x+1)}{x^2+2x+2}$ معرفة على $\mathbb{R}$ ، والمستقيم $y = x$: (Δ) .

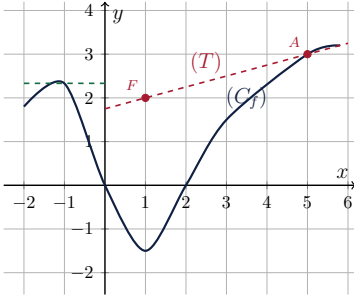
1. شكّل جدول تغيرات الدالة f بعد حساب نهاياتها ومشتقتها.

2. برهن أن المعادلة $f(x) = x$ تقبل حلاً وحيداً α في $\mathbb{R}$ ، ثم تحقّق من الحصر: $0.8 < \alpha < 0.9$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

بنك التمارين: المماسات والدوال المشتقة والأصلية

التمرين 06 : (صحيح أم خطأ مع التعليل وقراءة المماسات)

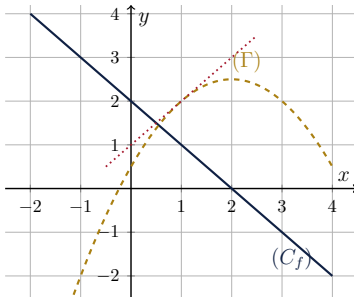


الشكل الموالي هو التمثيل البياني (C_f) لدالة f مستمرة على $\mathbb{R}$. المماس (T) لـ (C_f) عند $A(5; 3)$ يمر بـ $F(1; 2)$. (C_f) يقبل عند $B(-1; \frac{7}{3})$ مماساً أفقياً.

• أجب بـ "صحيح" أو "خطأ" مع التعليل:

1. $f'(5) = \frac{1}{4}$.
2. $f'(-1) = 0$.
3. لكل $x \in [0; 2]$ فإن $f(x) \geq 0$.
4. معامل توجيه المماس عند $L(0, 0)$ هو سالب.

التمرين 07 : (الربط بين الدالة ودالتها المشتقة)



f و g دالتان قابلتان للاشتقاق على $[-2; 4]$ حيث $g' = f$. (C_f) منحنى المشتقة و (Γ) منحنى الدالة g :

1. بقراءة بيانية: عيّن $f(-1)$ وإشارة $f(x)$ على $[-2; 4]$.
2. عيّن معادلة المماس (T) للمنحنى (Γ) عند $x = 1$.
3. عيّن $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1}$ وشكل جدول تغيرات g .

التمرين 08 : (تعيين الثوابت ومشتقات التركيب)

(C_f) يمر بـ $B(1; 2)$ ومماسه أفقي، ويمر بـ $A(2; 0)$ ومماسه معامله (-3) . نعرف: $g = f \circ f$ ، $h(x) = f(x^2)$.

1. احسب $f(0), f(1), f(2), f'(0), f'(1), f'(2)$ واستنتج $g'(1)$ و $h'(1)$.
2. إذا علمت أن $f(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma$ ، عيّن قيم الأعداد الحقيقية α, β, γ .

بنك التمارين: المسائل المتقدمة ودراسة الدوال الشاملة

المسألة 01 : (دالة ناطقة ودالة مساعدة من الدرجة الثالثة)

الجزء الأول: $g(x) = x^3 - 3x - 4$ معرفة على $\mathbb{R}$.

1. ادرس نهايات g وشكل جدول تغيراتها، ثم بين أن $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً $\alpha \in]2.19; 2.20[$.

2. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

الجزء الثاني: $f(x) = \frac{x^3+2x^2}{x^2-1}$ معرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

1. احسب نهايات f وبين أن $f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(x^2-1)^2}$ ثم شكل جدول تغيرات f .

2. بين أن المستقيم $y = x + 2$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) ، وادرس الوضع النسبي بينهما.

3. اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

المسألة 02 : (القيمة المطلقة ونقاط الزاوية)

لتكن $f(x) = |x + 2| + \frac{1}{x+1}$ المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة، وادرس قابلية اشتقاقها عند -2 يمناً ويساراً وفسّر النتيجة هندسياً (نقطة زاوية).

2. احسب $f'(x)$ على كل مجال وشكل جدول تغيرات الدالة f .

3. عين معادلتين المستقيمين المقاربين المائلين (d_1) و (d_2) لـ (C_f) .

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

المسألة الشاملة: محور التناظر واستنتاج المنحنيات

المسألة النموذجية الشاملة : (محور تناظر، استنتاج المنحنيات والمناقشة البيانية)

لتكن الدالة f المعرفة على $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1; 3\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 2x - 3}$$

وليكن (C_f) منحناها في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. (أ) احسب نهايات الدالة f عند الأطراف المفتوحة لـ D_f وفّر النتائج بيانياً (المستقيمات المقاربة).
(ب) بين أنه من أجل كل $x \in D_f$: $f'(x) = \frac{-6(x-1)}{(x^2-2x-3)^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f .
2. (أ) أثبت أنه إذا كان $(1+x) \in D_f$ فإن $(1-x) \in D_f$.
(ب) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $x = 1$ هو محور تناظر للمنحنى (C_f) .
3. جد نقاط تقاطع (C_f) مع حامي محوري الإحداثيات، واكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0.
4. ناقش بيانياً باستعمال (C_f) وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة:
$$(m-1)x^2 - 2(m-1)x - 3m = 0$$
5. اشرح كيف يمكن إنشاء المنحنيات التالية انطلاقاً من (C_f) :
• الدالة $g(x) = f(|x|)$ (دالة زوجية).
• الدالة $H(x) = |f(x)|$ (تناظر بالنسبة لمحور الفواصل للأجزاء الواقعة تحت المحور).
• الدالة $K(x) = \frac{x^2-2x}{|x^2-2x-3|}$.

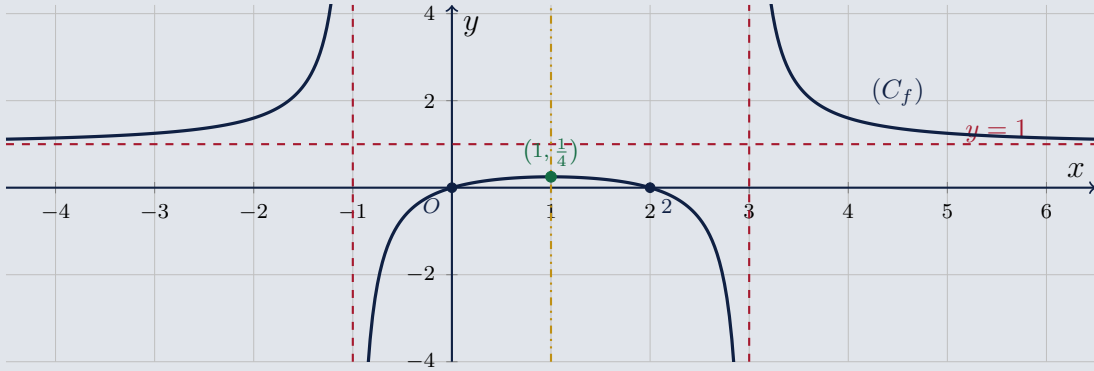
إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

المسألة الختامية والرسم البياني الهندسي

تمرين تطبيقي إضافي : (حساب مشتقات ومماسات مائلة مع حصر المساحة)

نعتبر الدالة $h(x) = \frac{x-1}{x+1}$ المعرفة على $]-1; +\infty[$.

- بين أن $h'(x) > 0$ على $]-1; +\infty[$ ، واكتب معادلة المماس للمنحنى (C_h) عند $x = 0$.
- تحقق من أن المنحنى (C_h) يقطع المنحنى (C_f) في نقطة وحيدة فاصلتها محصورة بين 0.5 و 1.5.
- احسب القيمة المتوسطة للدالة h على المجال $[0; 2]$.



بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد